

Estudos sobre tempo de rotação e influências da maquinaria sobre ele

Nicholas Funari Voltani

31 de julho de 2026

1 Introdução

A mecanização, ou subsunção real do trabalho pelo capital, é um momento crucial no que diz respeito à superação daquilo que torna-se um entrave ao capital: as restrições que seus componentes vivos e mortos lhe traziam ante à produção acelerada de valor.¹ Com a mecanização, torna-se quantificável muito do que antes não o era, em particular no que diz respeito ao mais ambíguo de seus instrumentos: o trabalho humano.

A Maquinaria permite o aceleração do ritmo das atividades econômicas em geral, não só produtoras de valor, como também de transporte, circulação, comunicação etc. No que diz respeito ao capital, permite justamente “fazer mais em menos tempo”, ou seja, de, por assim dizer, *acelerar o próprio tempo*: uma hora de trabalho mecanizado torna-se equivalente a muitas horas de trabalho não-mecanizado, ou, como Marx o coloca, o tempo torna-se “menos poroso”. Isso é o que Marx chama de aumento de intensidade do trabalho.

¹“O sistema mecanizado ergueu-se, portanto, de modo natural-espontâneo sobre uma base material que lhe era inadequada. Ao atingir certo grau de desenvolvimento, ele teve de revolucionar essa base – encontrada já pronta e, depois, aperfeiçoada de acordo com sua antiga forma – e criar para si uma nova, apropriada a seu próprio modo de produção. Assim como a máquina isolada permaneceu limitada enquanto foi movida apenas por homens, e assim como o sistema da maquinaria não pôde se desenvolver livremente até que a máquina a vapor tomasse o lugar das forças motrizes preexistentes – animal, vento e até mesmo água –, também a grande indústria foi retardada em seu desenvolvimento enquanto seu meio característico de produção, a própria máquina, existiu graças à força e à habilidade pessoais, dependendo, assim, do desenvolvimento muscular, da acuidade visual e da virtuosidade da mão com que o trabalhador parcial na manufatura e o artesão fora dela operavam seu instrumento limitado. (...) A partir de certo grau de desenvolvimento, porém, a grande indústria também entrou tecnicamente em conflito com sua base artesanal e manufatureira. A ampliação do tamanho das máquinas motrizes, do mecanismo de transmissão e das máquinas-ferramentas; a maior complexidade, multiformidade e a regularidade mais precisa de seus componentes, à medida que a máquina-ferramenta se distanciava do modelo artesanal (que originalmente dominava sua construção) e assumia uma forma livre, determinada apenas por sua tarefa mecânica; o aperfeiçoamento do sistema automático e a aplicação, cada vez mais inevitável, de um material difícil de ser trabalhado, como o ferro em vez da madeira – a solução de todas essas tarefas surgidas espontaneamente chocou-se por toda parte com as limitações pessoais, que mesmo os trabalhadores combinados na manufatura só conseguiam superar até certo grau, mas não em sua essência. Máquinas como a impressora, o tear a vapor e a máquina de cardar modernos não podiam ser fornecidas pela manufatura.” (Marx, 2017, p. 456-7)

Porém, a maquinaria, por mais que seja capital fixo por excelência, não funciona *per se stess*, requerendo também matérias primas e auxiliares como óleos e lubrificantes, e principalmente *combustível*. O que Marx chama de “força-motriz” da máquina, no “mundo de mercadorias” do capital, torna-se também uma mercadoria, que chamo aqui de Mercadoria-Energia.

A mercadoria-energia é, para todos os fins e propósitos, mais uma matéria-prima, i.e. capital circulante, nas mãos do capitalista. Faz-se importante discerni-la das demais matérias-primas, porém, justamente pelo que ela engendra: uma cristalização de um conceito, a princípio, etéreo e fugidio à intuição cotidiana.² Análoga — mas não mais que análoga — à força de trabalho, a mercadoria-energia é uma reificação de algo que é sempre *in actu*, e que agora é passível de ser comprada e vendida como potência-a-efetivar³. Neste ínterim, o carvão, mercadoria-energia *par excellence*, assume o papel de alicerce da segunda Revolução Industrial, sobrepujando a predominância das rodas d’água nas indústrias britânicas após meados do século XIX.⁴

Não é somente sobre a produção capitalista, porém, que a grande indústria exerceu influência. Sua relevância diz respeito ao processo completo de reprodução do capital, qual seja, seu processo de produção *e de circulação*, ou seja, sobre a produção de valor e de sua efetivação no mercado. Dito de outra forma, é sobre o tempo de rotação que devemos nos debruçar para aferir mais holisticamente o papel da maquinaria na, e sobre a, economia capitalista.

2 O tempo de rotação do capital

O tempo de rotação do capital T_r é dado da forma

$$T_r = \underbrace{T_{trab} + T_{-trab}}_{T_{prod}} + \underbrace{T_{D-M} + T_{M'-D'}}_{T_{circ}}$$

²E mesmo à intuição dos físicos, que tanto dela se valem em seu *métier*. “*It is important to realize that[,] in physics today, we have no knowledge of what energy is. We do not have a picture that energy comes in little blobs of a definite amount. It is not that way. However, there are formulas for calculating some numerical quantity [i.e. total energy], and when we add it all together it gives [...] always the same number. It is an abstract thing in that it does not tell us the mechanism or the reasons for the various formulas [kinetic energy, etc.]*” (Feynman; Leighton; Sands, 2006, Vol I, Cap. 4). É similar ao que Santo Agostinho diz sobre o tempo: “Que é, pois, o tempo? Se ninguém me pergunta, eu sei; mas se quiser explicar a quem indaga, já não sei.”

³O que é, a rigor, redundante, pois toda potência que não tenha pretensão de se efetivar não é, de fato, *potência*, da mesma forma que as ideias de um empreendedor, ávido por louros e louvores, não vale nada se ela não tiver pretensão *efetiva* de devir algo concreto. (Não que isso impeça a especulação do mercado, claro.)

⁴Não necessariamente por ser “mais eficiente” que as rodas d’água desde o princípio — muito pelo contrário. Isso é atestado não só pelas evidências históricas vindas dos próprios capitalistas da época — bem sumarizado por Malm (2016, 2013) —, como também pela profusão de ciclos termodinâmicos conceptualizados e estudados por engenheiros da época (ciclos de Carnot, Otto, Diesel, Rankine etc.) que ratificam sua busca incessante pela viabilização econômica do motor a vapor.

onde T_{prod} é o tempo de produção — de mercadorias, ou melhor, de valor —, e T_{circ} é o tempo de circulação.⁵ É ao longo do tempo de uma rotação que um dado capital adiantado reproduz seu próprio valor, ou seja, transita sucessivamente por suas formas — capital-dinheiro, capital produtivo e capital-mercadoria — até retornar a seu proprietário num produto total de mesma magnitude de valor.

Toda a produção de valor ocorre sob T_{prod} , tanto durante o tempo de trabalho (T_{trab}) em si quanto também durante seu tempo de “não-trabalho” T_{-trab} ⁶, pois, da mesma forma que a produção *necessária* de resíduos durante um processo de produção transfere também o valor destes resíduos ao produto final⁷, também o desgaste de capital fixo durante um certo tempo ocioso *necessário* ao processo tem de ser transferido ao produto.

O papel que a mecanização do trabalho humano desempenha é de reduzir os tempos de produção e de circulação, ainda que de maneiras distintas. O tempo de produção de uma dada quantidade de mercadorias (em algum dado setor etc.), como Marx o elabora no Livro I, é reduzido não só no que diz respeito à sua confecção em si, como também na redução do tempo ocioso durante as jornadas de trabalho, destes “poros” de tempo “desperdiçado” pelo trabalhador em seu trabalho. O tempo de circulação é comprimido conquanto o tempo requerido para o transporte de mercadorias, comunicação entre vendedor e comprador (em particular compradores de atacado), efetuação de pagamentos (em particular após o século XXI) etc. é minimizado.

O tempo de rotação de algum dado capital adiantado depende dos tempos de rotação de suas partes componentes. A mensuração homogênea destes tempos referentes a componentes qualitativamente distintas de um certo capital tem de ser feita sob o ciclo do capital-dinheiro, em que tais temporalidades são medidas pela medida homogênea por excelência do mundo das mercadorias: o dinheiro. Dado um capital em um setor cujas proporções de dispêndio em certas

⁵Ao longo do livro II d’O Capital, há um uso em comum dos termos *Umlaufszeit* (comumente traduzido como “tempo de curso”) e *Zirkulationszeit/Cirkulationszeit* (“tempo de circulação”) para descrever este conceito, como se pode aferir p. ex. no capítulo 14 — “...o tempo de rotação do capital é igual à soma de seu tempo de produção e de seu tempo de curso ou de circulação [*Umlauf- oder Zirkulationszeit*]” (Marx, 2014, p. 343) —, capítulo 12: “...o tempo de rotação [*Umschlagszeit*] é igual à soma do tempo de produção e do tempo de circulação [*Zirkulationszeit*] do capital.” (Marx, 2014, p. 323), capítulo 6 — “Ele [o produtor capitalista] tem de converter sua coisa [seu produto] em dinheiro. As despesas que lhe acarretam sua conservação sob a forma de mercadorias [antes de sua venda] fazem parte de suas aventuras pessoais, que não dizem respeito ao comprador da mercadoria. Este não lhe paga o tempo de circulação [*Zirkulationszeit*] de sua mercadoria.” (Marx, 2014, p. 225) —, *et cetera*. Por este motivo, prefiro aqui denotá-lo como “tempo de circulação do capital” — cuja adjetivação contrapõe-se mais explicitamente àquela do “tempo de produção do capital” —, a despeito de Marx ter utilizado predominantemente *Umlaufszeit* / “tempo de curso” para descrever este conceito. De qualquer forma, ambos estes termos — “tempo de curso do capital” e “tempo de circulação do capital” — serão, neste presente trabalho, assumidos como *sinônimos*.

⁶¬ é o símbolo matemático de negação. *-trab* deve ser lido como “não-trab[alho]”.

⁷“Suponhamos que, no processo de fiação, para cada 115 libras de algodão diariamente utilizadas[,] sejam desperdiçadas 15 libras, que não se transformam em fio, mas em *devil’s dust*. No entanto, na medida em que esse resíduo é considerado como elemento normal e inseparável da fiação em suas condições médias, essas 15 libras, embora não constituam elemento do fio, passam a compor o valor do fio tanto quanto as 100 libras que constituem sua substância. O valor de uso de 15 libras de algodão tem de ser transformado em pó para que sejam produzidas 100 libras de fio. A destruição desse algodão é, portanto, uma condição necessária para a produção do fio, e é justamente por isso que ele transfere seu valor ao fio.” (Marx, 2017, p. 282)

componentes de capital — por exemplo, carvão, máquinas de fiar, algodão, força de trabalho etc. — sejam dadas por α_i , as quais têm de ser repostas a cada período de tempo t_i — por exemplo, 1 ano ($t = 1$), a cada dois anos ($t = 2$), duas vezes por ano ($t = 1/2$), etc. —, então teremos que o tempo de rotação deste capital será dado pela fórmula

$$T_r = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \alpha_i t_i^{-1}}$$

(A derivação é deixada no apêndice.)

Este período não toma em conta o mais-valor produzido, porquanto diz respeito meramente ao “refluxo” do valor *do capital adiantado* às mãos de seu proprietário, ou melhor, diz respeito à recomposição *da conformação desta quantidade específica de capital* (de um dado setor etc.). Da mesma forma como a reprodução ampliada do capital pressupõe sua reprodução simples, a produção anual de uma massa de mais-valor pressupõe a reprodução anual do valor do próprio capital — seja pela transferência de valor do capital constante, seja pela produção de valor pelo capital variável — que gerou esta massa; dito de outra forma, é justamente porque é um excedente de valor *vis-à-vis* um certo valor re-produzido que trata-se de mais-valor, i.e. que se trata de valor *excedente*.

No que tange ao processo de mecanização, há não só um aumento considerável da prevalência de capital fixo nas composições de capital (em contextos industriais⁸ em particular), como também necessariamente um aumento no consumo de matérias auxiliares, principalmente combustíveis que forneçam força-motriz à maquinaria⁹, ainda mais tendo em vista a paulatina redução do emprego de força de trabalho ao longo do desenvolvimento do modo de produção capitalista. Ou seja, cresce a composição orgânica do capital, em que seu emprego de capital morto/objetivado/pretérito prevalece ante seu emprego de capital vivo.

⁸No sentido de indústria *stricto sensu*, como processos químicos, têxteis etc. O sentido em que Marx emprega o termo “capital industrial” é *lato sensu*, englobando também processos de produção que se mantiveram (à época de Marx em particular) razoavelmente desmecanizados, p. ex. a *Hausindustrie* (“indústria doméstica”) (Marx, 2017).

⁹“Uma parte dos meios de produção — especialmente aqueles materiais auxiliares que ou são consumidos pelos próprios meios de trabalho durante seu funcionamento, tal como o carvão pela máquina a vapor, ou apenas auxiliam no processo, como o gás de iluminação etc. — não se incorpora *materialmente* no produto. Somente seu *valor* constitui uma parte do valor-produto. Em sua própria circulação, o produto circula seu [destes meios de produção] valor. [...] em todo processo de trabalho em que entram eles são *inteiramente consumidos* e têm, portanto, de ser substituídos, para cada novo processo de trabalho, por novos exemplares do mesmo tipo.” (Marx, 2014, p. 241, grifo meu).

3 A rotação do capital mediante a não-interrupção da produção

O desenvolvimento do modo de produção capitalista permitiu com que a produção de mercadorias precisasse cada vez menos do refluxo do dinheiro de sua venda para prosseguir em seu funcionamento. De fato, cada vez mais surge capital-dinheiro disponível para crédito de investimentos não só para o início de empreitadas industriais, como para sua manutenção ao longo do ano.¹⁰ Faz-se necessário, porém, abstrair destas circunstâncias mais concretas, a fim de ver o fenômeno em sua “pureza”: períodos de produção e de circulação de mercadorias, visando efetivação de valor (e de mais-valor) periodicamente. Dessa forma, abstraímos de *como* o capitalista obtém este adiantamento, supondo que ele já o tenha em mãos.

3.1 Primeiro exemplo: rotação de 12 semanas (tempo de trabalho menor que tempo de circulação)

Marx (2014, p. 356-7) dá os seguintes períodos:

- Tempo de trabalho $T_{trab} = 9$ semanas
- Período de não-trabalho $T_{-trab} = 0$, i.e. $T_{prod} = T_{trab}$
- Tempo de circulação $T_{circ} = 3$ semanas

Em vez de manter somente “um” capital operando por 9 semanas e parado por 3 semanas de circulação, um capitalista deseja manter “um” capital operando por 9 semanas e, enquanto este leva 3 semanas em circulação, manter *outro capital* em período de trabalho ao mesmo tempo.

Para isso, Marx supõe que o adiantamento semanal é de $k = 100$. Portanto, o adiantamento do período de trabalho é $9k$, e do período de circulação é $3k$. “Originalmente” — isto é, socialmente —, ele necessitaria somente $9k$ para fazer seu capital rodar, mas agora ele deseja investir para manter todas as semanas do ano operantes, portanto tendo de adiantar a mais. Com isso, ele obtém *mais* do que uma rotação a cada 12 semanas.

Uma depicção disso é o seguinte:

Fica visível que, enquanto o [que Marx chama de] capital I está em circulação, o capital II começa sua rotação, e consegue acabar seu período de trabalho justamente porque o capital I completou sua rotação, trazendo de volta este valor adiantado, *und so weiter*.

Vide descrição textual de Marx:

¹⁰Não somente industriais no sentido cotidiano da palavra: o agronegócio brasileiro, por exemplo, depende enormemente do mercado financeiro, p. ex. para operações de custeio — crédito para custear plantios, compra de sementes, insumos etc. —, negociações nos mercados de futuros para garantir a venda das safras e a previsibilidade dos preços de venda, contratação de seguros, financiamentos a longo prazo de máquinas e instalações etc.

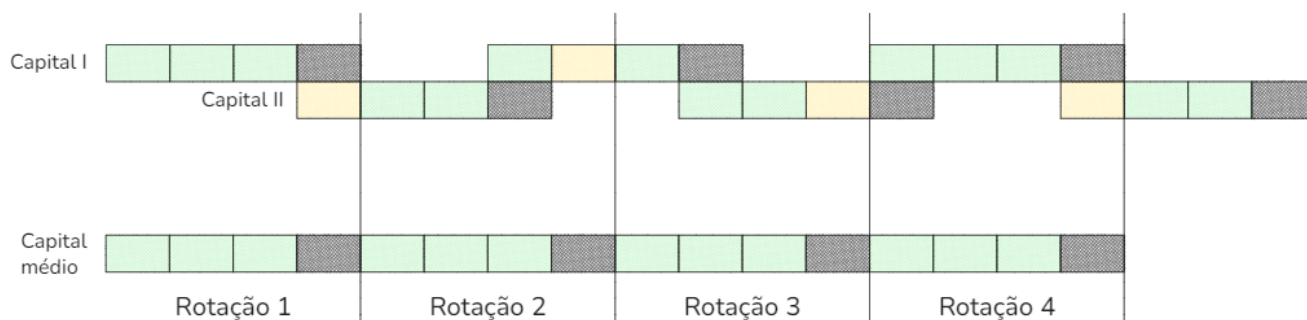


Figura 1: Cada quadrado representa três semanas; os quadrados hachurados em verde e em amarelo se tratam de trimestres *ativamente em produção*: em verde são os que são empregados no primeiro período de trabalho, e o em amarelo é o que capital “adicional” que é empregado a partir do segundo período de trabalho; os quadrados hachurados em preto são períodos em que o capital produzido está *em circulação*.

1. Primeira rotação: “Primeiro período de trabalho de nove semanas: a rotação do capital aqui adiantado completa-se no início da 13ª semana” (vide quarto quadrado verde na parte de baixo, começo da segunda rotação). “Durante as últimas três semanas, funciona o capital adicional de £300” (em amarelo), “inaugurando o segundo período de trabalho de nove semanas.”
2. Segunda rotação: “No começo da 13ª semana” (após primeiro quadrado hachurado em preto), “£900 retornaram e estão aptas a começar uma nova rotação. Mas o segundo período de trabalho já foi iniciado pelas £300 adicionais na 10ª semana” (vide primeiro quadrado hachurado em amarelo). “Das £900 iniciais foi liberada a soma de £300 para desempenhar o mesmo papel que o capital de £300 adicionado desempenhara no primeiro período de trabalho” — i.e. vai ser agora um “quadrado verde” que começará um novo período de trabalho, após o fim do período de trabalho iniciado pelo “quadrado amarelo”. E por aí vai.
3. Terceira rotação: similar.
4. Quarta rotação: “assim, o quarto período de rotação e o 5º de trabalho [grifo meu] começam simultaneamente, com a 37ª semana do ano.”

Note-se, portanto, que, enquanto o capital médio, adiantando $9k$, completou 3 rotações — rodando, portanto, $27k$ —, este capital individual, adiantando $12k$, completou 3 rotações e ainda está à espera da circulação ao final de mais uma rotação — rodou, portanto, $36k$, $9k$ dos quais ainda precisam passar pela circulação para serem vendidos.

3.2 Segundo exemplo: rotação de 10 semanas (tempo de trabalho igual ao tempo de circulação)

Marx (2014, p. 357):

- Tempo de trabalho $T_{trab} = 5$ semanas
- Período de não-trabalho $T_{\neg trab} = 0$, i.e. $T_{prod} = T_{trab}$
- Tempo de circulação $T_{circ} = 5$ semanas

Por simplicidade, pensemos que 5 semanas sejam compostas de um só “período”, a fim de que possamos pensar que uma rotação é composta de 1 parte de trabalho por 1 parte de circulação. Dessa forma, podemos enxergar as rotações alternadas da seguinte forma, em que cada quadrado represente 5 semanas:

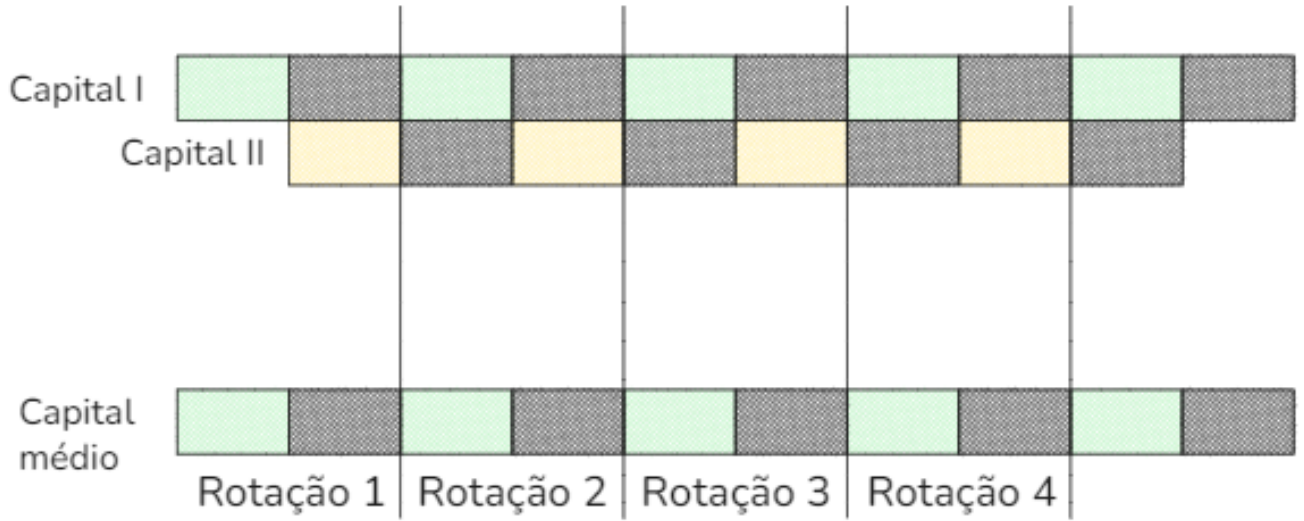


Figura 2: Cada quadrado representa cinco semanas.

Temos que, a cada duas rotações do capital médio, este capital individual terá feito duas rotações mais um período de trabalho completo (i.e. mais meia rotação).

3.3 Terceiro exemplo: rotação de 9 semanas (tempo de trabalho menor que tempo de circulação, períodos múltiplos entre si)

Marx (2014, p. 371-3):

- Tempo de trabalho $T_{trab} = 3$ semanas
- Período de não-trabalho $T_{\neg trab} = 0$, i.e. $T_{prod} = T_{trab}$
- Tempo de circulação $T_{circ} = 6$ semanas

Ou seja, adianta-se £900 para as 9 semanas, e os períodos de trabalho demandarão £300 cada. Uma visualização deste cenário, em que cada quadrado representa 3 semanas:

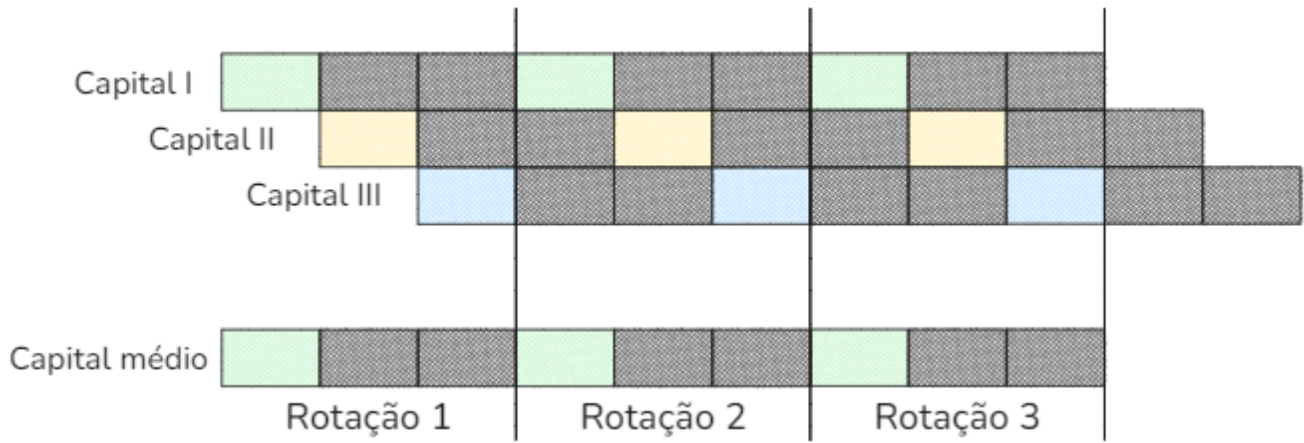


Figura 3: Cada quadrado representa três semanas.

Note-se que a cada rotação (do capital médio), temos três movimentos simultâneos: o capital “I” faz uma rotação; o capital “II” faz 2/3 de uma rotação (completa um período de trabalho e metade do tempo de circulação); e o capital “III” faz 1/3 de uma rotação (somente completa o período de trabalho).

Aqui é visível que “Não ocorre um entrecruzamento ou entrelaçamento dos capitais” (Marx, 2014, p. 373), devido à coincidência de que os tempos de produção e de circulação possuem um múltiplo em comum (no caso, $T_{circ} = 2T_{trab}$).

3.4 Quarto exemplo: rotação de 9 semanas (tempo de trabalho menor que tempo de circulação, períodos não-múltiplos entre si)

Faz-se necessário, portanto, analisar o caso bem mais comum de que estes tempos não sejam comensuráveis dessa forma. Conforme Marx (2014, p. 373-6):

- Tempo de trabalho $T_{trab} = 4$ semanas
- Período de não-trabalho $T_{\neg trab} = 0$, i.e. $T_{prod} = T_{trab}$
- Tempo de circulação $T_{circ} = 5$ semanas

Uma visualização desse caso, em que cada quadrado representa 1 semana:

Note-se que o capital adicional (“capital III”) é empregado *na última semana do tempo de circulação* do capital I, ou seja, permite começar o período de trabalho seguinte *antecipadamente*, de forma que não haja semana com produção interrompida.

Em suma: Marx desenvolve no livro II d’O Capital que as circunstâncias mais ubíquas de tais proporções do tempo de rotação são de 1) períodos de trabalho maiores que tempo de circulação e 2) tempo de circulação maior que o período de trabalho, *porém* sem que ambos sejam múltiplos um do outro. Em tais cenários, ao contrário dos outros possíveis — período de trabalho igual ao tempo

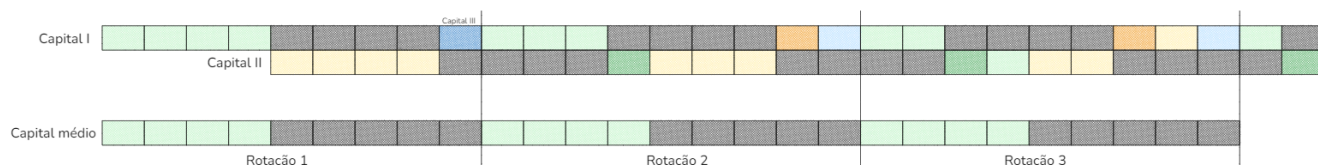


Figura 4: Cada quadrado representa *uma* semana. Os quadrados com cores mais fortes representam uma antecipação da primeira semana de trabalho da rotação seguinte. Por exemplo, o primeiro quadrado azul (escuro), na nona semana, já inicia o terceiro período de trabalho, o qual “normalmente” começaria na décima semana (após o fim da primeira rotação); o primeiro quadrado verde-escuro, na décima-terceira semana, inicia o quarto período de trabalho, que “normalmente” começaria na décima-quarta semana (após o fim da segunda rotação), e idem para o primeiro quadrado amarelo-laranja, etc.

de circulação, e ambos múltiplos um do outro —, sempre há uma “liberação de capital adicional”, ou seja, o valor que reflui após um tempo de circulação permite a conclusão do período de trabalho que lhe é simultâneo. Por exemplo, na primeira figura, durante a primeira rotação, o capitalista possui £300 adicionais em capital-dinheiro até que chegue o primeiro período de circulação; na quarta figura, ele possui £500 adicionais até este período. Dessa forma,

“são as condições do mercado que vão dizer se ele [o capitalista] reconverterá de imediato [esse ‘capital adicional’], total ou parcialmente, em estoque produtivo excedente, ou se as manterá como [capital-dinheiro], total ou parcialmente, à espera de condições de mercado mais favoráveis.” (Marx, 2014, p. 378-9)

Tais excedentes, agregados em escalas cada vez maiores, são “um dos fundamentos” do sistema de crédito, assim como “[têm] de desempenhar um importante papel” tão logo ele se desenvolva (Marx, 2014, p. 379), pois não só tais mercados tornam-se o destino de capitais-dinheiro ociosos, à busca de investimentos mais rentáveis (e de receber juros rendidos por seu dinheiro), quanto de capitalistas buscando adiantamentos para suas empreitadas.

4 A rotação do capital em reprodução simples

Embora o mais-valor seja produzido durante o processo de produção, é somente após a conclusão de uma rotação — ou seja, após sua circulação — que ele retorna à mão do capitalista na palpável forma-dinheiro. Marx bem aponta que é tal confluência de circunstâncias que cria

“a impressão de que a taxa do mais-valor depende não só da quantidade e do grau de exploração da força de trabalho posta em movimento pelo capital variável, mas, além disso, de influências inexplicáveis, *derivadas do processo de circulação*” (Marx, 2014, p. 394, grifo meu)

O valor do produto de uma rotação, retornando ao capitalista na forma de dinheiro, é igual ao capital circulante despendido durante a rotação mais a depreciação de capital fixo ocorrida durante o período de produção. Neste capital circulante está incluso, em particular, o capital variável, o real *produtor* de valor deste processo.¹¹ Dessa forma, rotações sucessivas são geradoras sucessivas de mais-valor, de forma que rotações mais frequentes permitem obtenção mais frequente de mais-valor. Ainda melhor para o capitalista, posto que, dentro do período de trabalho — que nada mais é do que as “jornadas de trabalho conexas” envolvidas em uma rotação (Marx, 2014, p. 321) —, sua força de trabalho contratada *reproduz* seu próprio valor e *produz* um excedente do qual pode se apropriar gratuitamente. Ao enunciá-lo, porém, já é evidente que a obtenção do mais-valor, que reflui junto do valor adiantado por meio das rotações, permite sua “recapitalização” para ampliar o capital adiantado de rotações posteriores, permitindo cada vez maior obtenção de mais-valor.

Apêndice: Cálculo do tempo de rotação do capital

Com um capital adiantado V , que subdivide-se em

$$\begin{cases} \alpha_1 \leftrightarrow (k_1, t_1) \\ \alpha_2 \leftrightarrow (k_2, t_2) \\ \vdots \\ \alpha_n \leftrightarrow (k_n, t_n) \end{cases}$$

em que α_i são as proporções em que V é despendido em k_i — i.e. $\frac{k_i}{V} = \alpha_i$, cujo tempo de rotação individual é t_i — todos medidos com relação a algum tempo de referência em comum. Tomando esta referência como sendo igual a 1 ano, então um componente que é repostado anualmente terá $t = 1$; um que é repostado duas vezes por ano terá $t = 2$; um que é repostado a cada dois anos terá $t = \frac{1}{2}$, etc.

Então, pressupondo aqui que *não* estamos distinguindo capital constante de capital variável — no que diz respeito a seu tempo próprio de rotação —, teremos que o valor *empregado* V' em um ano — desconsiderando capitalização de mais-valor, i.e. considerando reprodução simples do capital — será

$$V' = \left(\sum_{i=1}^n \frac{\alpha_i \cdot V}{t_i} \right)$$

O número de rotações anuais do capital é o inverso do tempo de rotação (em anos) do capital, porque estamos utilizando 1 ano como referência: t_r anos estão para 1 rotação assim como 1 ano

¹¹Capital constante somente *transfere* seu valor ao produto: capital circulante constante durante uma rotação, e capital fixo de maneira paulatina, durante várias rotações ao longo de seu tempo médio de uso.

está para um número $\frac{1}{t_r}$ de rotações. Ou seja, t_r está sendo medido em anos *porque* estamos medindo o número de rotações *em um ano*.¹² Portanto, a razão entre o capital empregado e o capital adiantado, que é igual ao *número de rotações* deste capital em um ano¹³, será igual a

$$\frac{V'}{V} = \sum_{i=1}^n \frac{\alpha_i}{t_i} = \sum_{i=1}^n \alpha_i t_i^{-1}$$

Logo, o tempo de rotação total do capital, que é o inverso do número de rotações, é igual a

$$t_r = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \alpha_i t_i^{-1}}$$

Ou seja, o tempo total de rotação de um capital (sob reprodução simples) é uma *média harmônica* dos tempos individuais de rotação de seus componentes, ponderados por suas respectivas proporções do capital adiantado.

O exemplo fornecido por Marx (Marx, 2014, p. 270-1) dita:

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{Capital adiantado :} & V = 50k \\ \text{Edifícios/maquinaria:} & \alpha_1 = \frac{1}{2}, t_1 = 10 \text{ anos} \\ \text{Ferramentas:} & \alpha_2 = \frac{1}{4}, t_2 = 2 \text{ anos} \\ \text{Salários e matérias-primas:} & \alpha_3 = \frac{1}{4}, t_3 = \frac{1}{2} \text{ ano} \end{array} \right.$$

O valor total *empregado* em um ano é

$$50k \cdot \frac{1}{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{10} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{\frac{1}{2}}} \approx 33750$$

Portanto, o tempo de rotação total é

$$\frac{50}{50 \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{10} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{\frac{1}{2}}} \approx 1.48 \text{ ano} \approx 17.78 \text{ meses}$$

O número de rotações é

$$\frac{1 \text{ ano}}{1.48 \text{ ano}} \approx 0.676 \text{ rotação por ano}$$

Mudando a composição, para que haja maior presença de elementos que sejam repostos *mais*

¹²Dito de outra forma: o número de rotações tem unidade “ano⁻¹” — em verdade, de “*rotações/ano*” — da mesma forma que a *frequência* temporal de uma onda é medida em Hz $\equiv s^{-1}$ — em verdade, de “*períodos/ano*”.

¹³“...a proporção $\frac{\text{capital rodado anualmente}}{\text{capital adiantado}}$ (...). Dessa divisão resulta o número de rotações do capital adiantado em um ano.” (Marx, 2014, p. 399). (O fato de que esta fórmula apareça aqui explicitamente no capítulo 16, “A rotação do capital variável”, não desfaz sua validade geral.)

vezes por ano:

$$\begin{cases} \alpha_1 = \frac{1}{4}, t_1 = 10 \text{ anos} \\ \alpha_2 = \frac{1}{4}, t_2 = 1 \text{ ano} \\ \alpha_3 = \frac{1}{2}, t_3 = \frac{1}{2} \text{ ano} \end{cases}$$

O mesmo cálculo que o de acima traz que o capital total *empregado* em um ano é

$$50k \cdot \frac{1}{\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{10} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{1} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\frac{1}{2}}} \approx 63750$$

e o tempo total de rotação

$$\frac{1}{\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{10} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{1} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\frac{1}{2}}} \approx 0.78 \text{ ano} \approx 9.41 \text{ meses}$$

O número de rotações é

$$\frac{1 \text{ ano}}{0.78 \text{ ano}} \approx 1.282 \text{ rotação por ano}$$

Referências

FEYNMAN, Richard P.; LEIGHTON, Robert B.; SANDS, Matthew L. **The Feynman Lectures on Physics**. San Francisco: Pearson Addison Wesley, 2006. Disponível em: <https://www.feynmanlectures.caltech.edu/>.

MALM, Andreas. The Origins of Fossil Capital: From Water to Steam in the British Cotton Industry. **Historical Materialism**, v. 21, n. 1, p. 15–68, 2013.

MALM, Andreas. **Fossil Capital: The Rise of Steam-Power and the Roots of Global Warming**. London ; New York: Verso, 2016.

MARX, Karl. **O capital: crítica da economia política - Livro II: o processo de circulação do capital**. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2014.

MARX, Karl. **O Capital: crítica da economia política - Livro I: o processo de produção do capital**. 2. ed. São Paulo: Boitempo, 2017.